

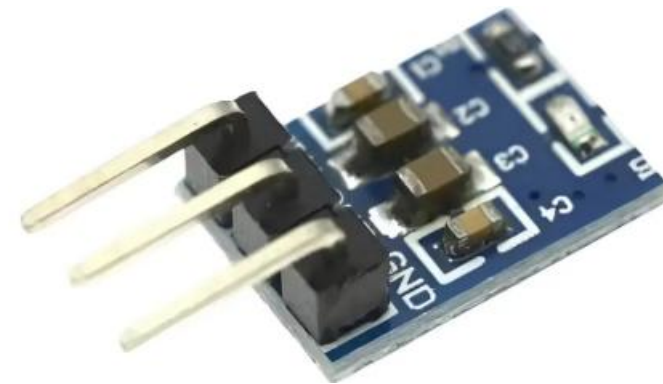




ESP32



REGULADOR DE TENSÃO 5V



REGULADOR DE TENSÃO 3,3V



Painel Solar



Controlador Solar



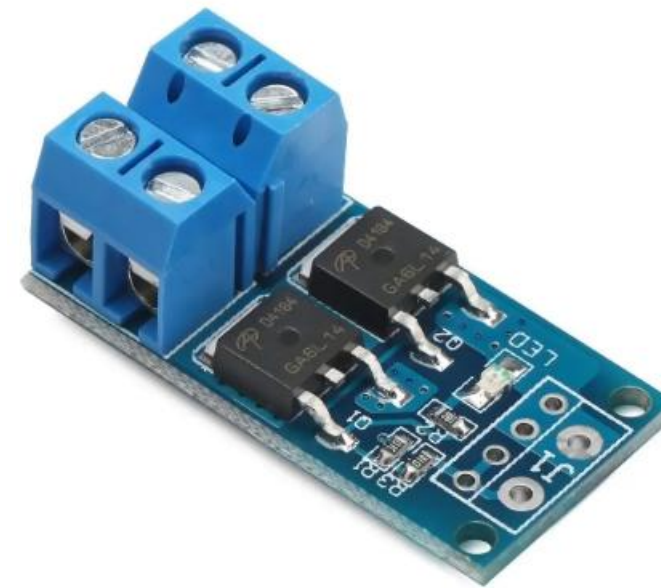
Bateria 12V



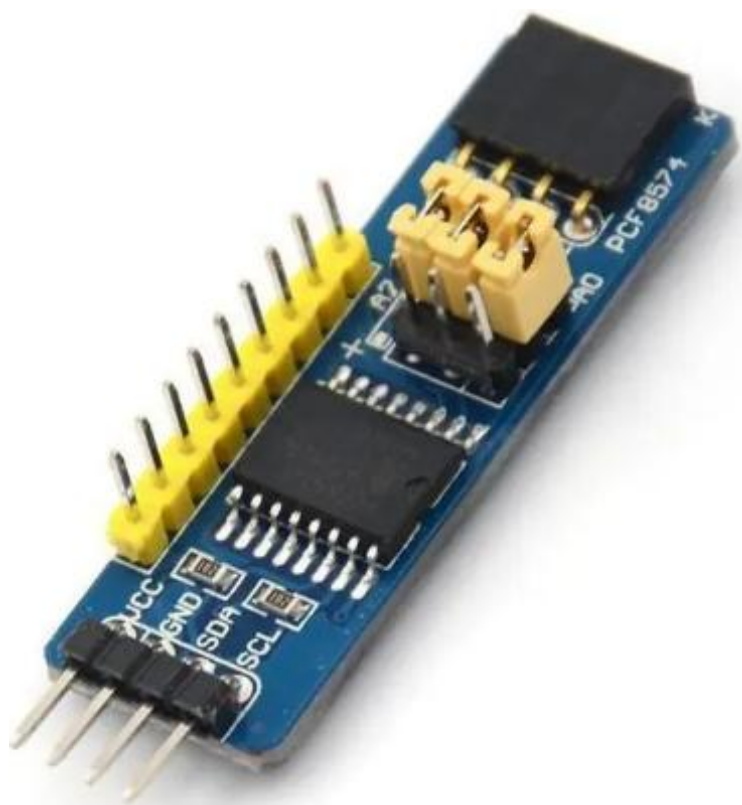
**Conversor Analógico Digital
Ads1115**



Sensor capacitivo de umidade do solo



**Módulo Driver Pwm
MOSFET**



**Placa De Expansão
Pcf8574**



Módulo Relé 4 Canais



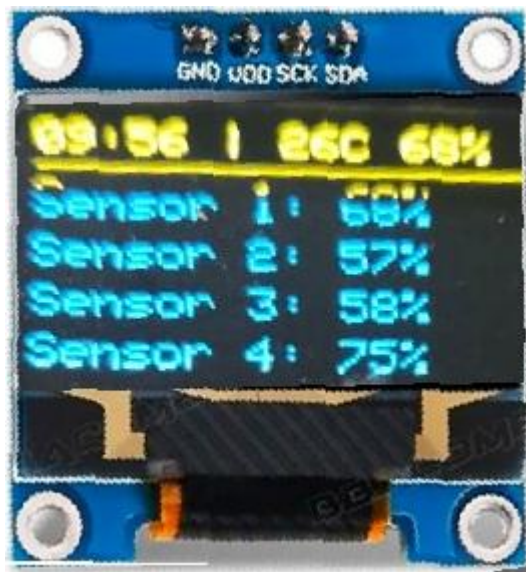
Válvula Solenoide



Modulo Leitor Cartão Micro SD Card



Cartão Memória 32GB



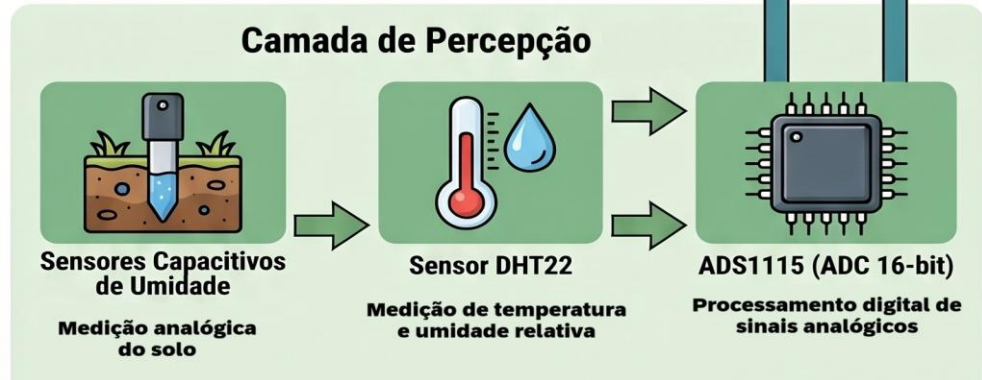
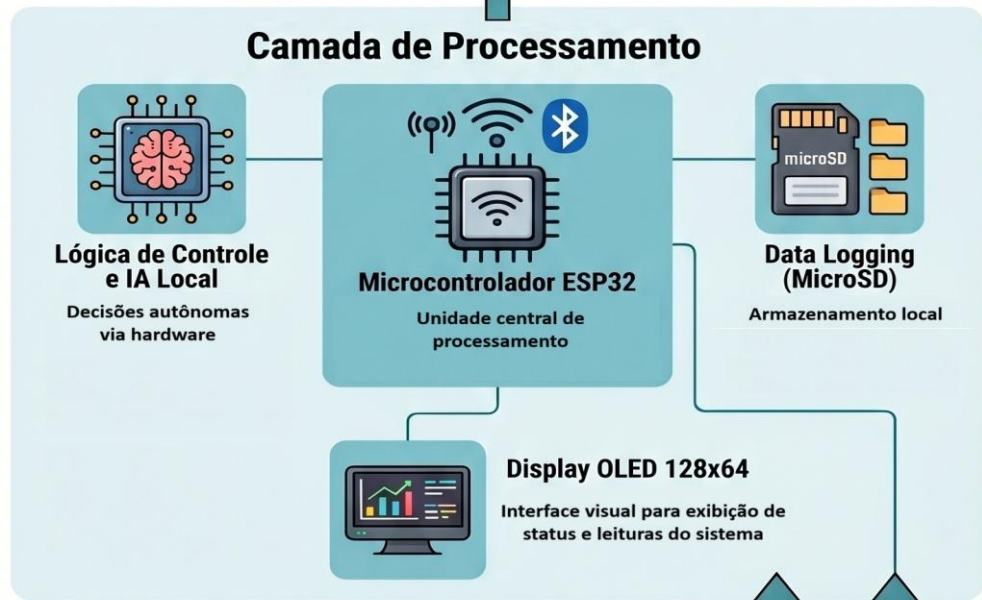
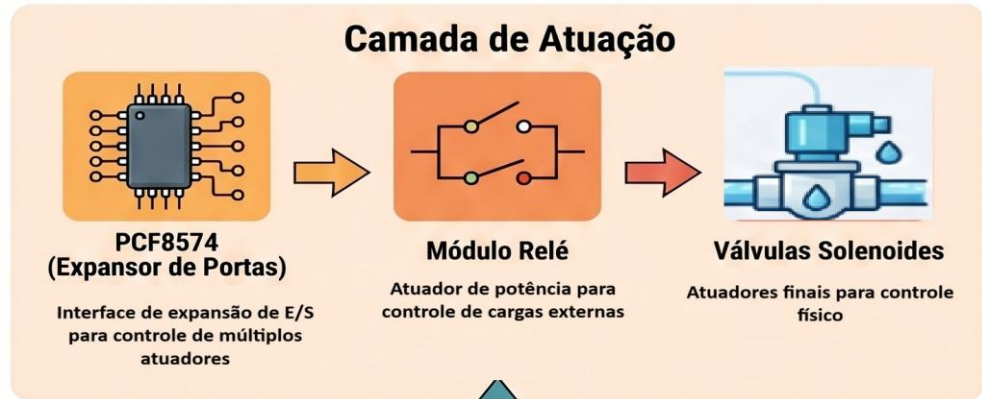
Display OLED



**Módulo DHT22 Sensor
Umidade e Temperatura**

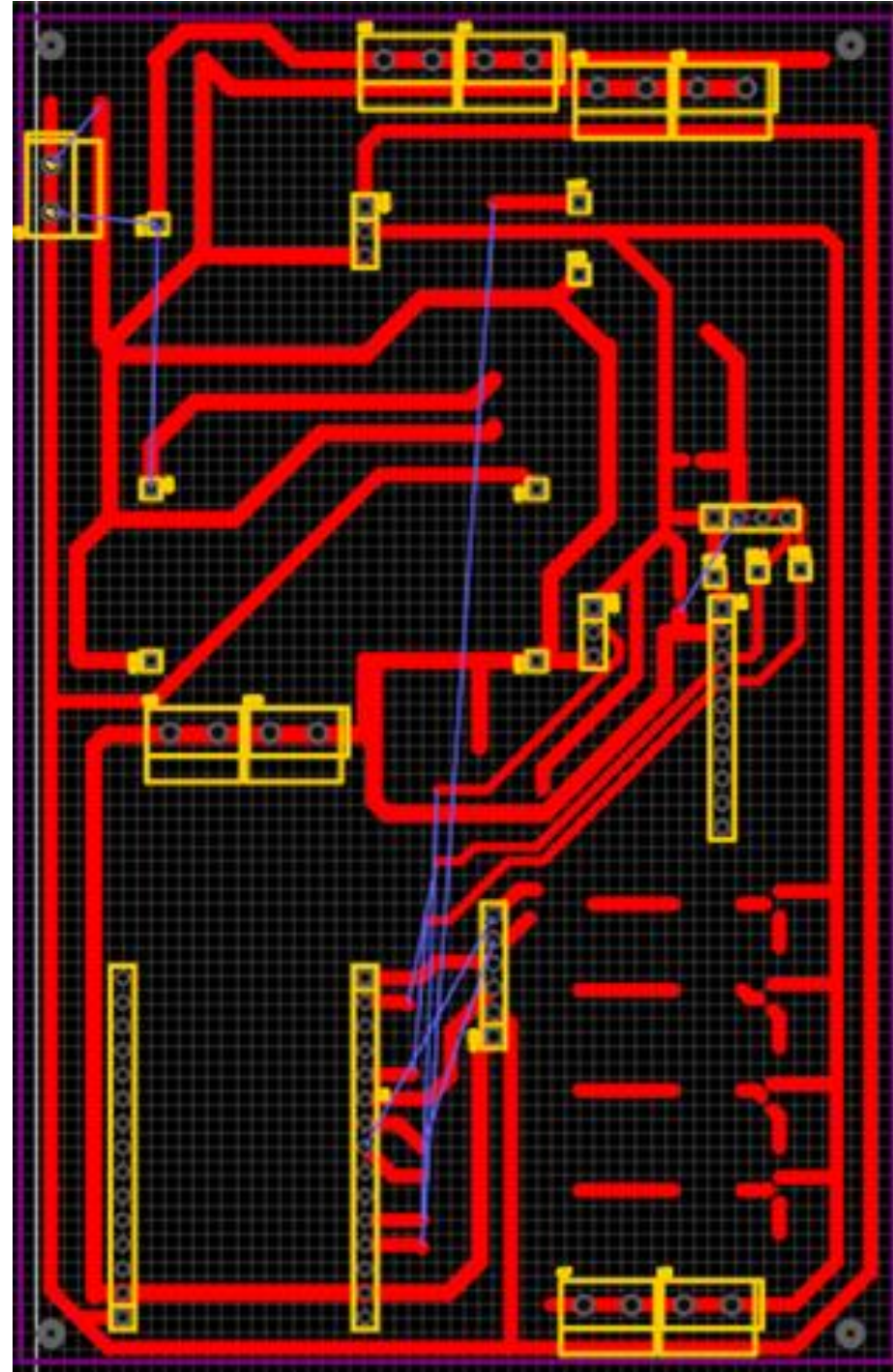


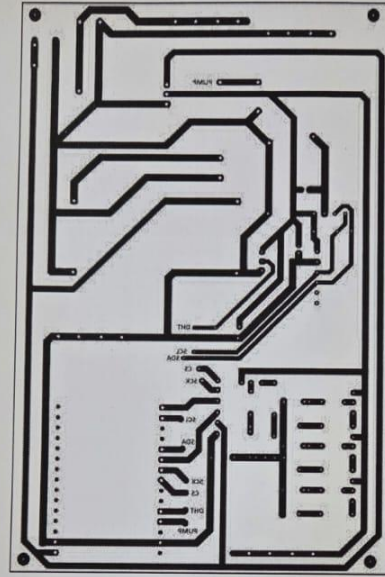
Mini Bomba D'água





EasyEDA

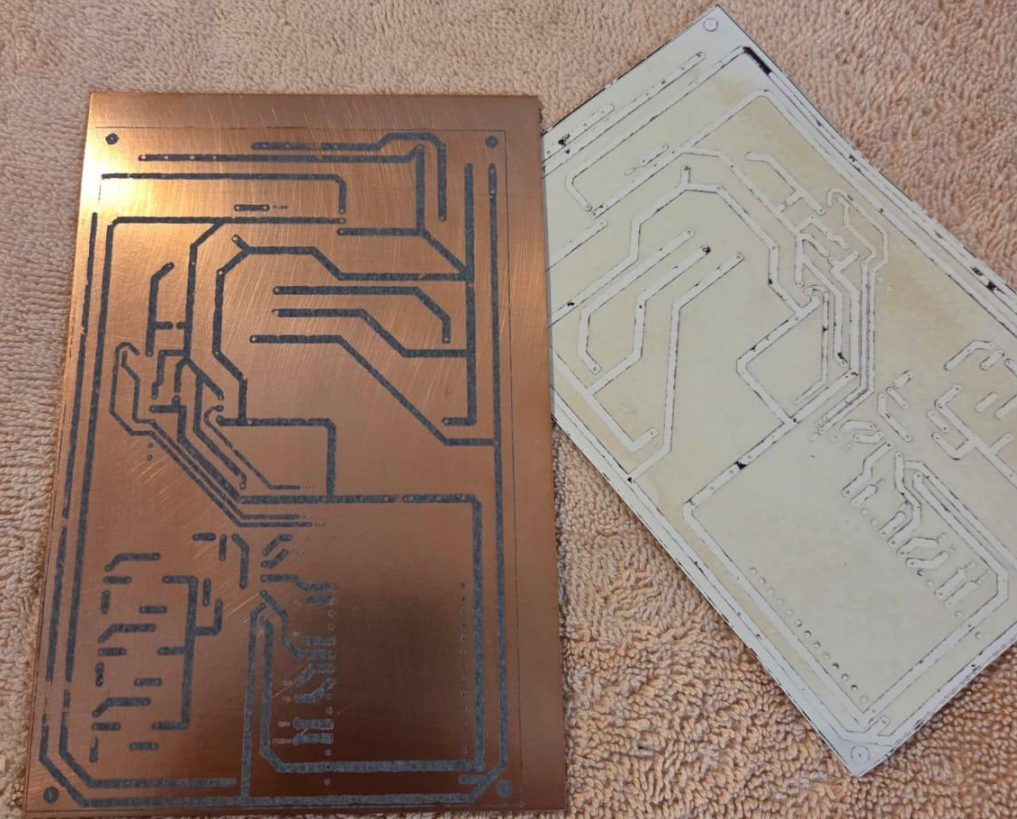






Galaxy S25





Galaxy S25

**PERCLORETO
DE FERRO**

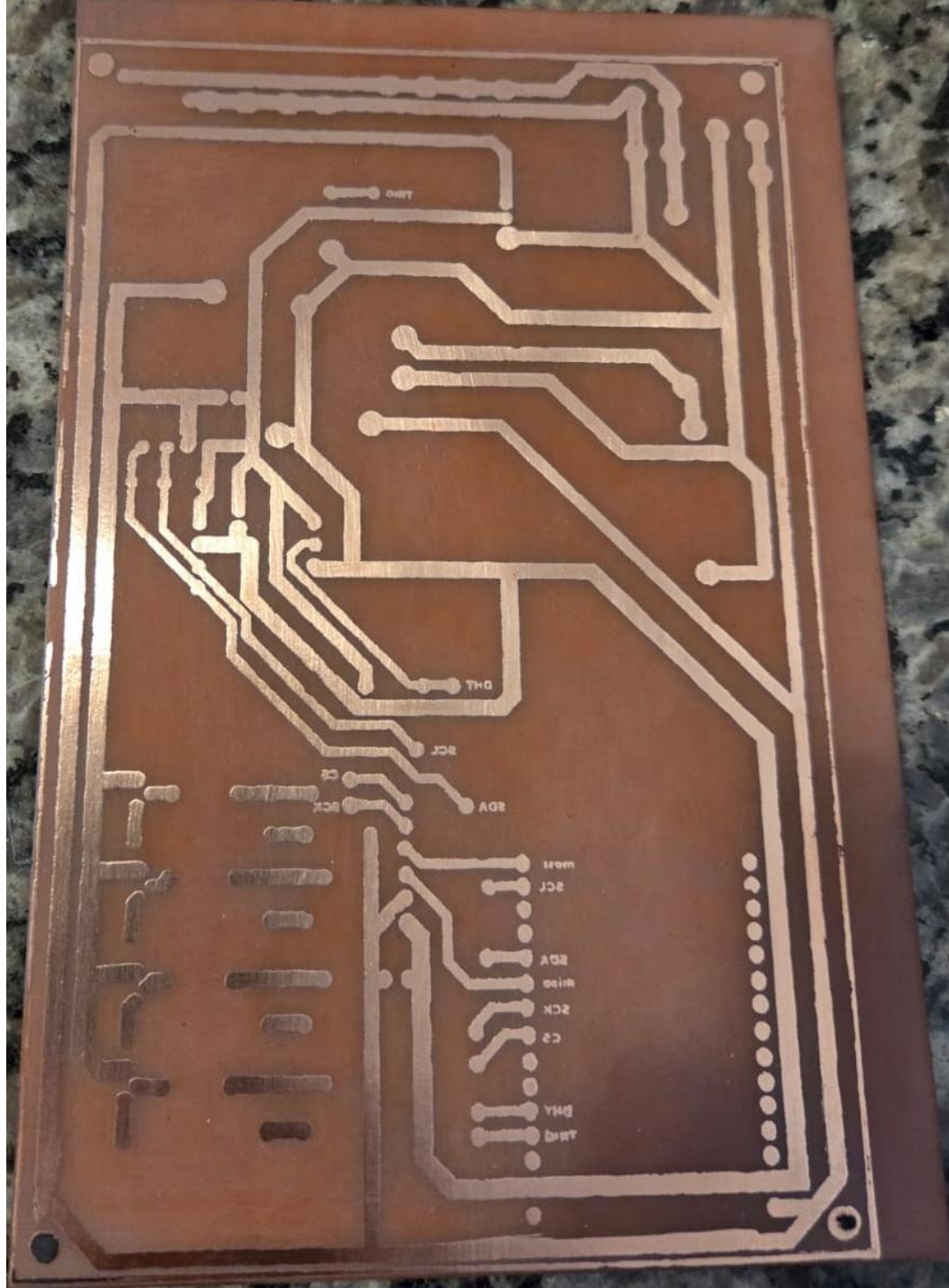
Solução 42%
Para corrosão de Placas
de Circuitos Impressos

 **IMPLASTEC**
DESDE 1983

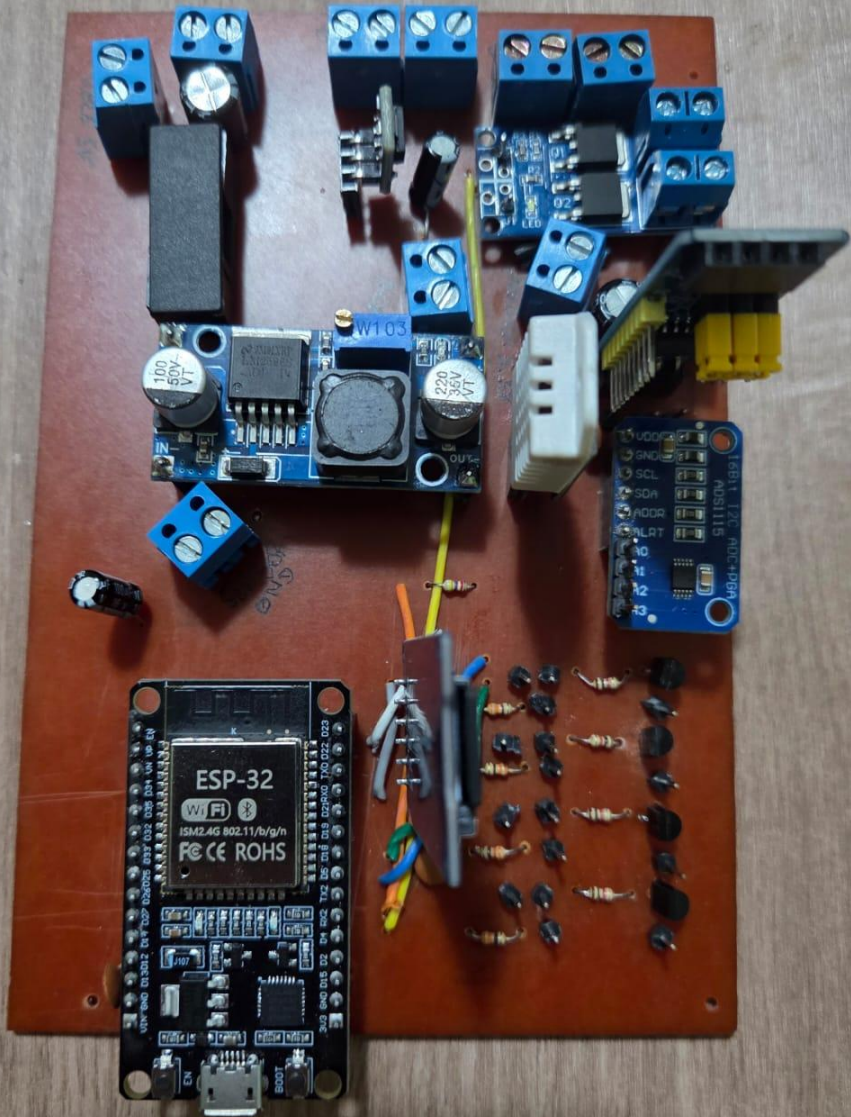
Conteúdo: 500ml

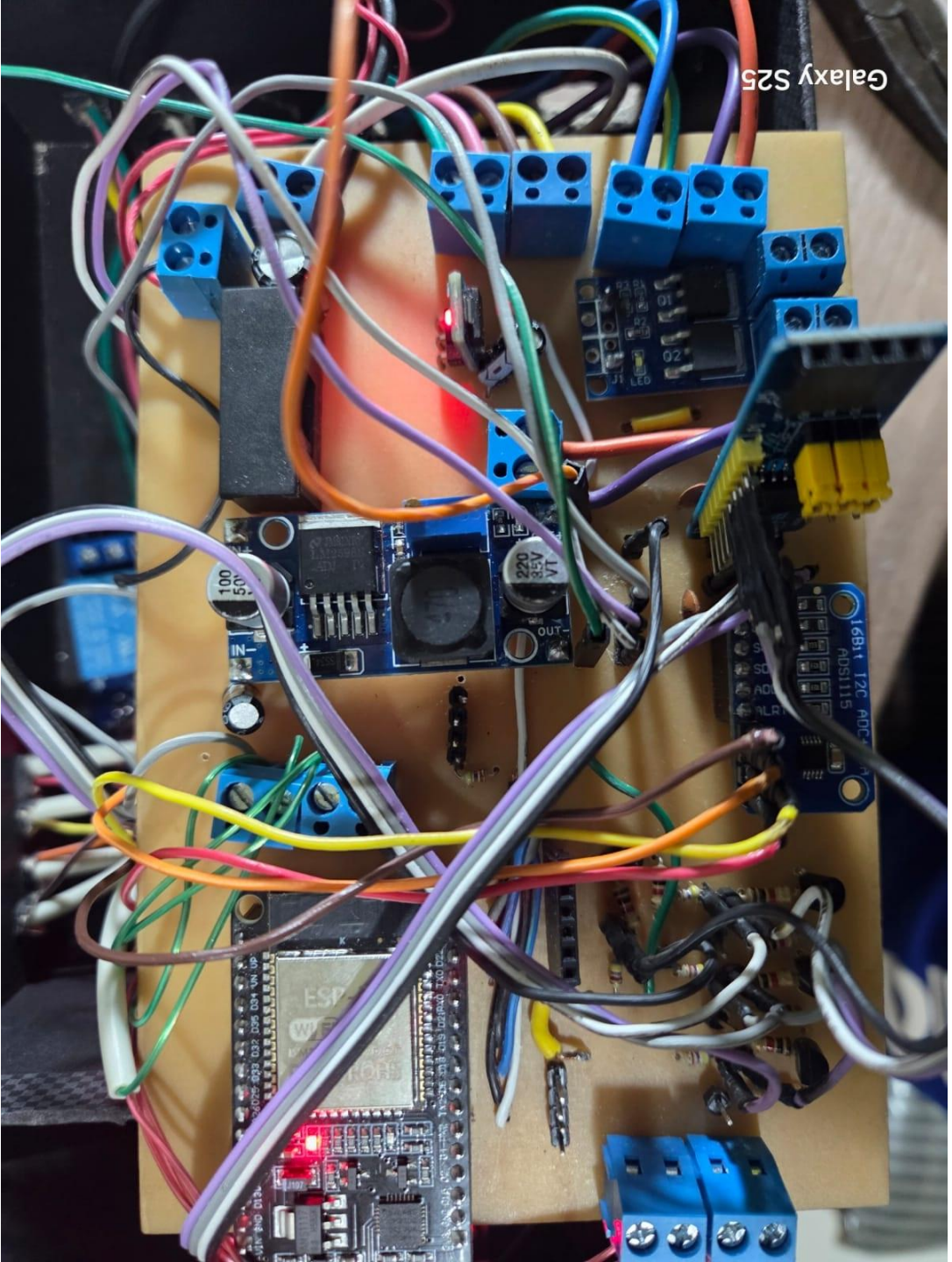


Galaxy S25

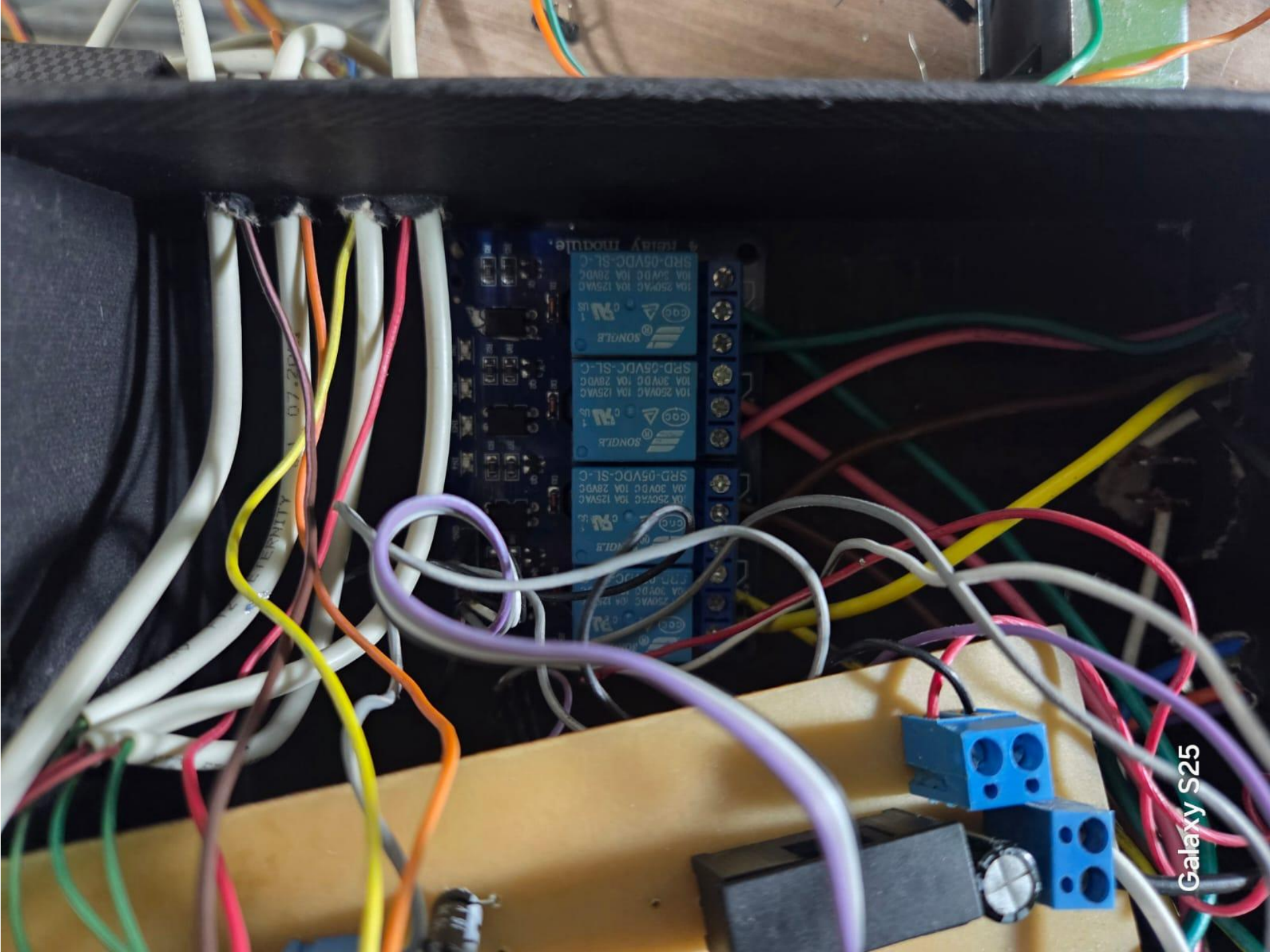








Galaxy S25





Média de umidades

Data_Filtro

01/06/2026

01/06/2026

02/06/2026

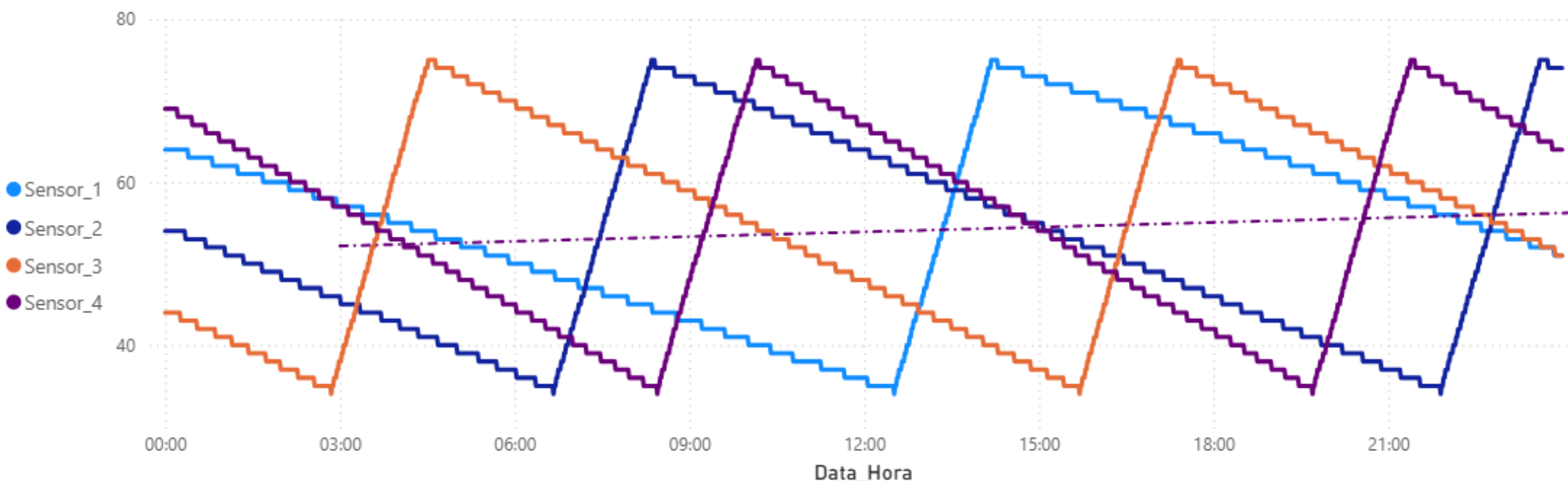
03/06/2026

04/06/2026

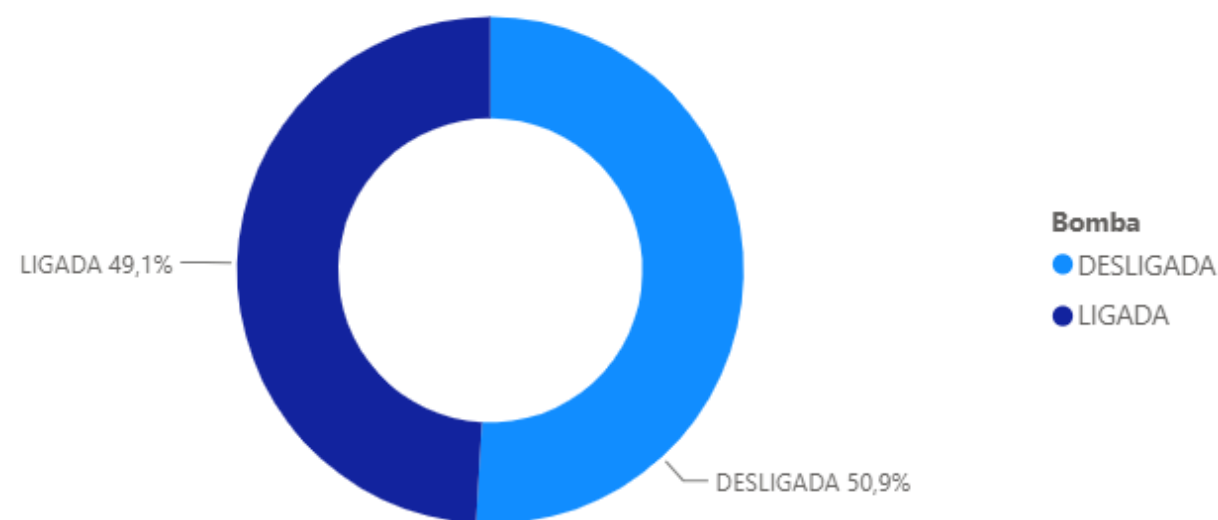
05/06/2026

06/06/2026

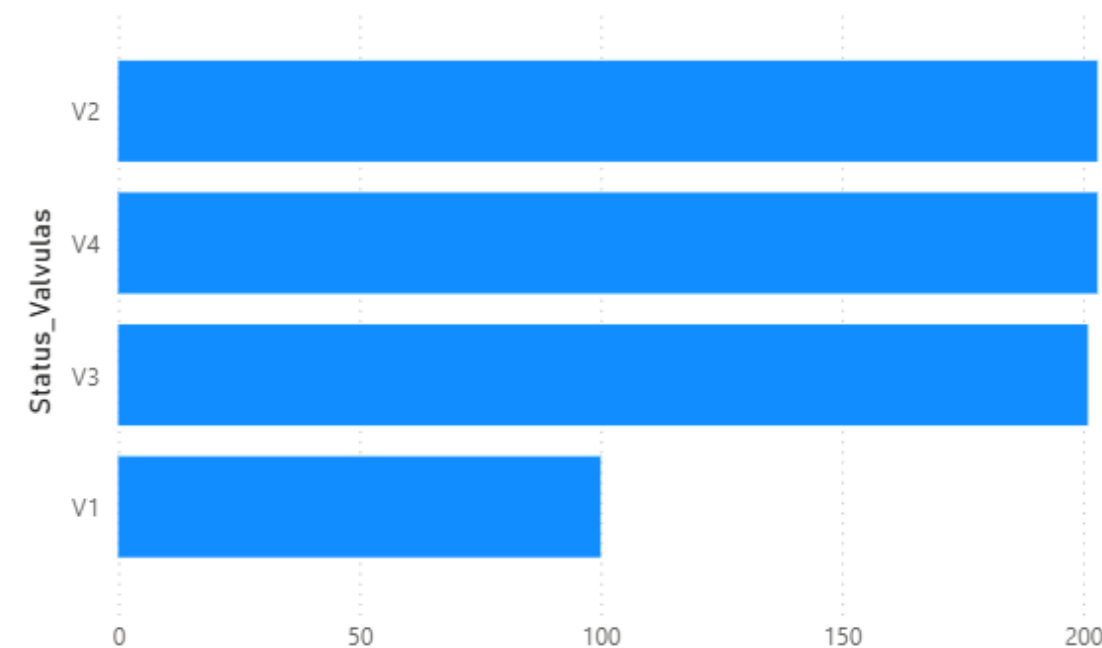
07/06/2026



Tempo de bomba "LIGADA/DESLIGADA"



Contagem de Status_Valvulas por Status_Valvulas

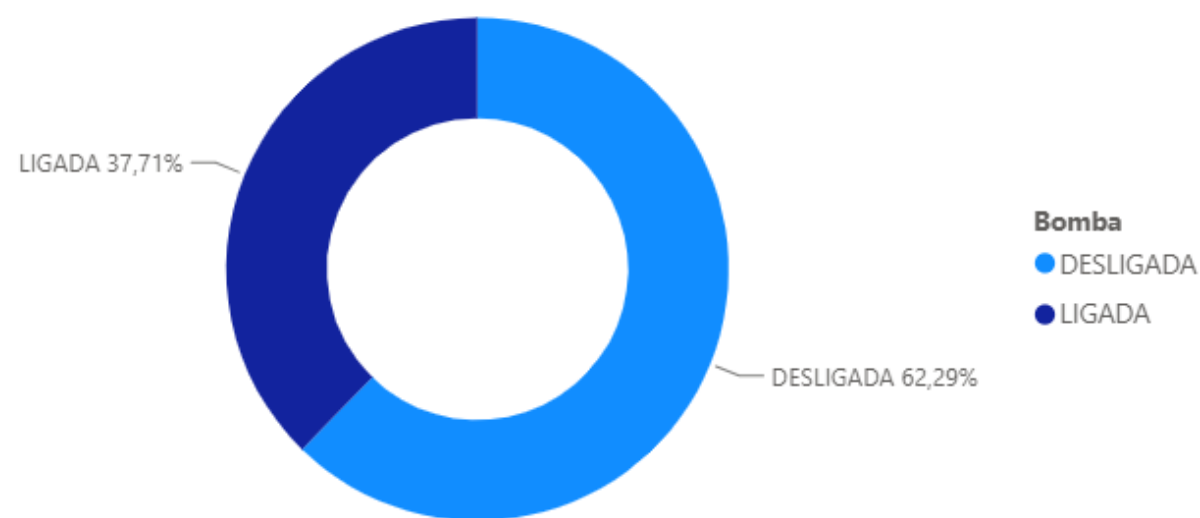
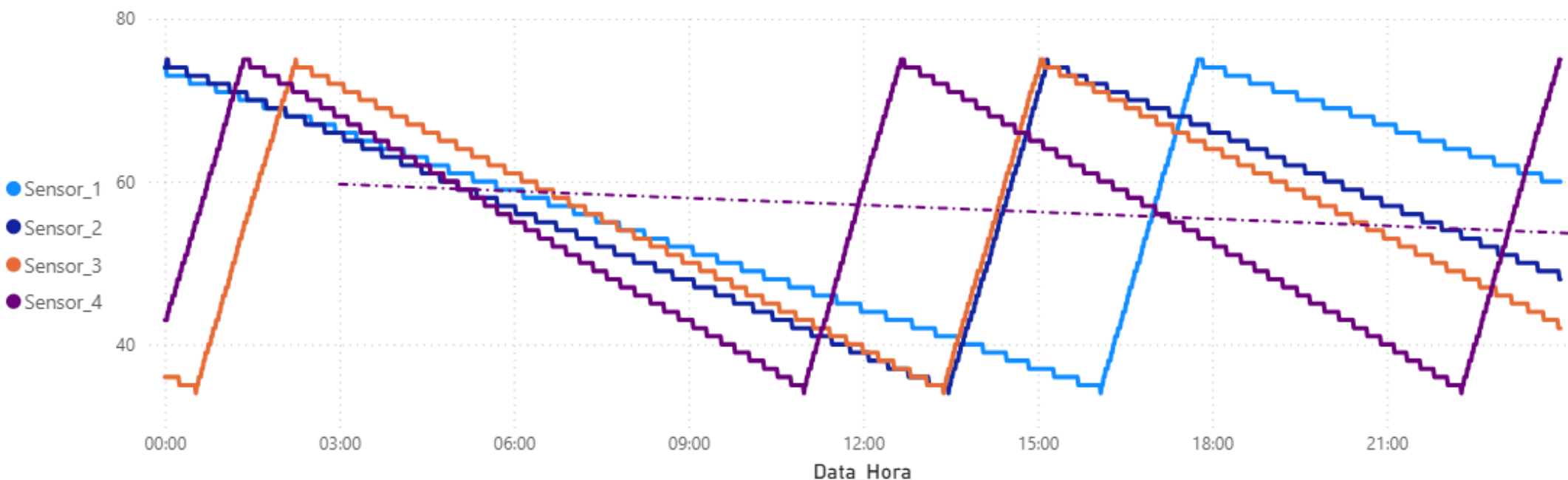


Média de umidades

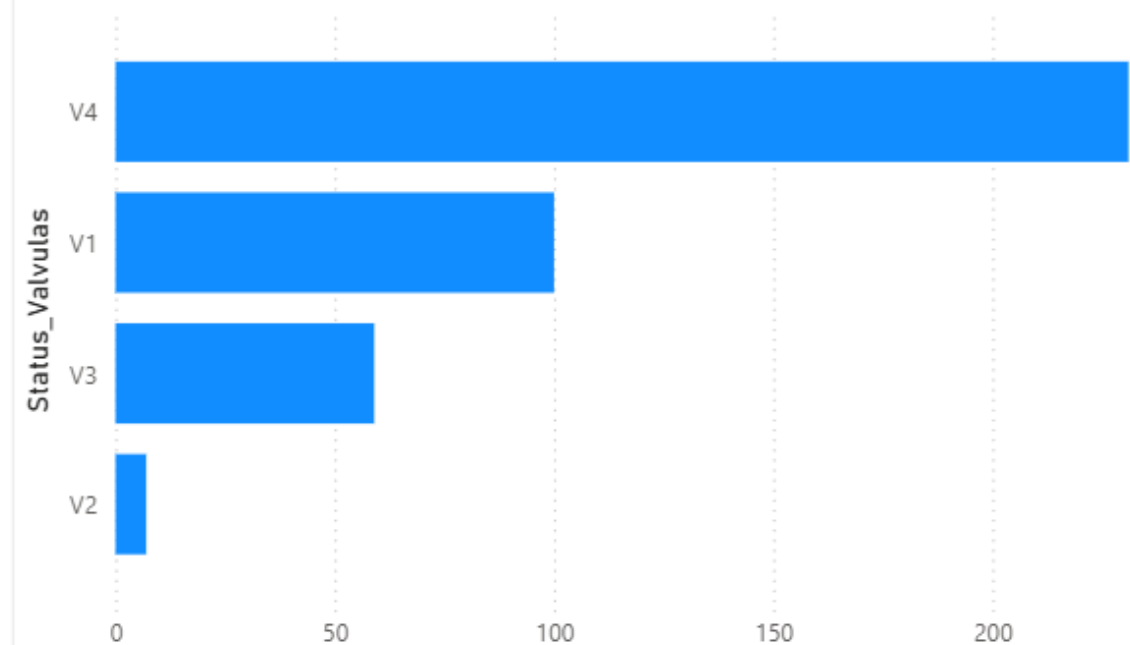
Data_Filtro

07/06/2026

- ☐ 01/06/2026
- ☐ 02/06/2026
- ☐ 03/06/2026
- ☐ 04/06/2026
- ☐ 05/06/2026
- ☐ 06/06/2026
- ☒ 07/06/2026



Contagem de Status_Valvulas por Status_Valvulas



De onde saíram os valores de **35%** e **75%**:

Na engenharia agrônômica, a decisão de quando ligar e desligar a irrigação é baseada em dois conceitos físicos clássicos do solo: a **Capacidade de Campo (CC)** e o **Ponto de Murcha Permanente (PMP)**.

A **Capacidade de Campo (100% de umidade útil)** é o limite máximo de água que um solo consegue reter após ser molhado e drenar o excesso pela gravidade. Se você jogar mais água que isso, o solo fica encharcado, falta oxigênio para as raízes e você desperdiça água.

O limite de **75%** foi definido como o teto de segurança ligeiramente abaixo da Capacidade de Campo total do solo. Desligar a bomba nesse patamar garante que o solo receba água suficiente para reidratar as plantas, mas deixa uma margem para aproveitar a umidade e a capilaridade natural da terra, evitando o desperdício por infiltração profunda ou escoamento superficial.

O **Ponto de Murcha Permanente** é o limite crítico onde o solo está tão seco que a planta não consegue mais sugar água e morre. O limite mínimo de **35%** foi adotado com base na literatura técnica de manejo de irrigação (como os manuais da FAO). Ele representa o limite crítico de esgotamento da água disponível no solo antes que a planta entre em estresse hídrico severo. Ao acionar a bomba com 35%, garantimos que o sistema reaja a tempo de proteger a cultura sem gastar energia elétrica desnecessária com acionamentos preventivos em excesso.

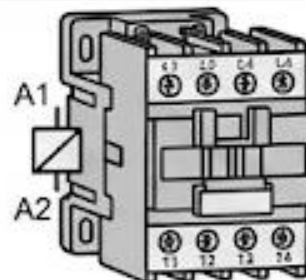
ATUADOR



Bomba d'Água 220V

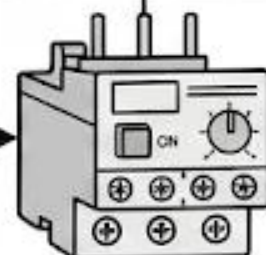
CAMADA DE POTÊNCIA

Contatora
(com bobina e
contatos de força)



220V → 220V

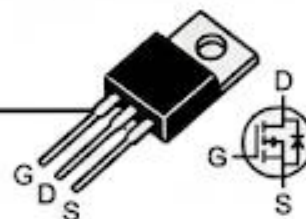
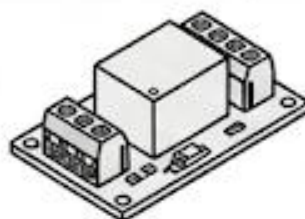
Relé Térmico
(Proteção contra Sobrecarga)



Switching Power ↑

CAMADA DE ISOLAMENTO

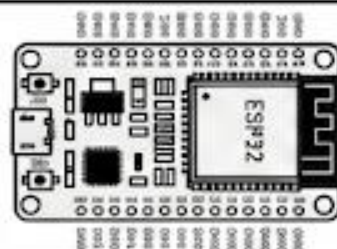
Módulo de Relé
(Chaveamento)



MOSFET
(Controle de Baixa Tensão)

↑ Controle Signals

CAMADA DE CONTROLE



ESP32 Microcontrolador
(Cérebro do Sistema, Lógica de Histerese)